SSVC Human Impact評価のための複数業界を対象としたデータセットの構築とLLMによる自動評価可能性の検討

植木 優輝[1,2,a)]　辻 大輔[1]　菊池 浩明[2]

概要：脆弱性対応を優先度付けする Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization（SSVC）の *Human Impact* は，対象資産が支える業務やミッション必須機能，安全影響等の組織固有の文脈に基づいて評価される．しかし，これらの文脈と参照ラベルを備えた評価用データセットは限定的であり，異なる評価手法の共通条件での比較が難しい．そこで本研究では，American Productivity & Quality Center の業界別 Process Classification Framework から選定した Banking および Airline を対象に，SSVC の情報要件に基づき，共有文脈，業務プロセス，資産依存度および目標評価区分を生成条件として構造化し，LLM によるシナリオ生成と人手によるキュレーション・独立評価を組み合わせて評価用データセットを構築した．全 57 シナリオで評価に必要な 7 項目を確認し，協議前の評価者間一致率は *Mission Impact* で 89.5%，*Safety Impact* で 77.2%であった．整合性確保には人手修正を要し，参照ラベル確定後の被覆は業界間で異なったが，2 業界全体では全 16 評価区分を被覆した．さらに，4 つの LLM を共通条件で評価した結果，参照ラベルとの一致率は *Safety Impact* で 77.2–84.8%，*Mission Impact* で 85.4–90.1%であり，全モデルで *Mission Impact* の評価性能が高かった．以上より，SSVC の情報要件に基づく構造化生成と人手検証により評価用データセットを構築し，複数モデルを共通条件で比較できることを示した．また，評価過程で確認した SSVC の仕様記述間の差異および *Safety Impact* 評価ガイダンスに関する提言を示した．本研究が，組織固有の文脈を考慮した SSVC 評価研究の一助となれば幸いである．

キーワード：脆弱性, 優先度付け, SSVC, LLM

Construction of a Multi-Industry Dataset for SSVC Human Impact Assessment and Preliminary Evaluation of Large Language Models

Yuki Ueki[1,2,a)]　Daisuke Tsuji[1]　Hiroaki Kikuchi[2]

Abstract: Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization (SSVC) evaluates *Human Impact* using organization-specific context, but datasets containing such context and reference labels are limited. Using Banking and Airline business processes from industry-specific Process Classification Frameworks of the American Productivity & Quality Center, we structured generation conditions based on SSVC information requirements and combined LLM-based scenario generation with human curation and independent assessment. All 57 scenarios contained the seven required information items, with pre-discussion inter-rater agreement of 89.5% for *Mission Impact* and 77.2% for *Safety Impact*. Manual revision was required for consistency, and coverage varied by industry, but the combined dataset covered all 16 *Mission Impact*–*Safety Impact* evaluation categories. Four LLMs evaluated under common conditions achieved exact-match rates of 77.2–84.8% for *Safety Impact* and 85.4–90.1% for *Mission Impact*, with all models performing better on *Mission Impact*. These results demonstrate the construction of an SSVC evaluation dataset based on structured generation and human validation and its use for comparing multiple models under common conditions. We also provide recommendations regarding differences between SSVC specification descriptions and the *Safety Impact* assessment guidance. We expect this work to support further research on SSVC assessment incorporating organization-specific context.

Keywords: vulnerability, prioritization, SSVC, LLM

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

脆弱性とは，攻撃に悪用され得るシステムやソフトウェアの安全性上の弱点である．脆弱性への対応は，組織の情報資産および事業継続性を保護し，サイバー攻撃に伴うリスクを低減する上で不可欠である [1]．近年，公表される脆弱性は増加傾向にあり，さらに CISA（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）の BOD 26-04 [2] では，連邦文民行政機関に対して脆弱性をリスクに基づいて優先し，高リスクな脆弱性を迅速に是正することが求められるなど，脆弱性対応における優先度付けと迅速性の重要性が高まっている．国内でも，SCS 評価制度において高リスク脆弱性への 14 日以内の対応が評価基準に含まれており [3]，迅速な脆弱性管理の必要性が高まっている．

一方で，発見されたすべての脆弱性へ即時に対応することは，人的・時間的リソースの制約から現実的ではないため，限られたリソースの下でリスク低減効果を最大化するために脆弱性の優先度付けが不可欠である．優先度付けに用いられる代表的な指標として，共通脆弱性評価システム（CVSS: Common Vulnerability Scoring System）[4] がある．CVSS は，脆弱性の技術的な深刻度を定量化する指標として広く用いられており，事実上の標準的な評価・優先度付け手法として位置付けられてきた [5,6]．

しかし，CVSS は主として脆弱性の技術的な深刻度を示す指標であり，単独で優先度付けに用いることの限界も指摘されている [1,7–9]．こうした背景から，より脆弱性への対応方針の決定に特化した手法として，ステークホルダー固有の脆弱性分類（SSVC: Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization）[10] が米カーネギーメロン大学より提案されている．

Deployer 向け SSVC では *Exploitation*（悪用実績）, *System Exposure*（露出状況）, *Automatable*（自動化可否）, *Human Impact*（安全性およびミッション影響）の 4 つの決定ポイントを評価し，その組合せに基づいて対応方針を 4 段階に分類する．また，*Human Impact* は *Mission Impact* と *Safety Impact* の二つの指標の値の組み合わせから算出される．SSVC では，評価に用いた情報と意思決定過程を明示することで，組織固有の文脈を反映した，透明性および説明可能性のある脆弱性対応判断を支援する．

ただし，このような判断を行うためには，各決定ポイントを評価するための情報を収集し，その根拠を明示する必要がある．特に，*Human Impact* は，対象資産が支える業務，重要機能への依存関係，人や環境への影響等の組織固有の文脈に基づいて評価される．

しかし，*Human Impact* 評価に必要な組織文脈と参照ラベルを備えた公開データセットは限定的であり，一般的な脆弱性データのみでは評価や評価手法の共通条件での比較が難しい．

Position of This Paper: 本研究では，SSVC の *Human Impact* 評価に必要な組織文脈と参照ラベルを備えたデータセットの不足を研究課題として位置付ける．そこで，SSVC の評価基準および情報収集項目に基づき，共有文脈，業務プロセス，資産依存度および目標評価区分を生成条件として構造化し，LLM によるシナリオ生成と人手によるキュレーション・独立評価を組み合わせて，SSVC の情報要件を満たすシナリオと参照ラベルからなる評価用データセットを構築する．さらに，共通の評価基盤としての利用例として，複数の LLM による予備評価を行う．

本稿における主要な貢献は以下の通りである．

- SSVC の *Human Impact* 評価基準および情報収集項目に基づき，業界共通の共有文脈，業務プロセス，資産依存度および目標評価区分を生成条件として構造化する評価シナリオ構築手法を示した．
- Banking および Airline を対象に評価用データセットを構築し，情報項目の充足性，人手による修正率，評価者間一致率および評価区分の被覆から，構築したデータセットの品質と課題を評価した．
- 構築したデータセットを共通の評価基盤として複数の LLM を評価し，*Safety Impact* および *Mission Impact* の評価性能と誤り傾向を予備的に分析した．

2. 背景

2.1 脆弱性への対応と優先度付け

本節では，脆弱性の評価に広く用いられる CVSS と，本研究が対象とする SSVC について述べる．

2.1.1 CVSS

CVSS は，Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) が公開している脆弱性の特性と重大度を伝えるためのオープンフレームワークであり，脆弱性の主要な特徴を捉え，その深刻度を反映する数値スコアとそのスコアのテキスト表現を生成する方法を提供する [4,11]．

CVSS は脆弱性の深刻度を適切にスコアリングできる一方で，Alomar らは同スコアへの過度な依存は実態と乖離したコンプライアンス対応を招きやすく脆弱性の優先度付けには適していないと主張しており [1]，FIRST も CVSS は脆弱性の深刻度を測るものであり，リスク評価に直接使用するのは誤用であると明言している [11]．

2.1.2 SSVC

SSVC はステークホルダーごとに脆弱性の対応方針を決定するためのフレームワークである [10]．

本研究の対象である Deployer 向けモデルでは，脆弱性

[1] 株式会社 日立製作所
Hitachi, Ltd.
[2] 明治大学
Meiji University
[a)] yuki.ueki.pr@hitachi.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

の悪用状況を示す *Exploitation*，対象システムへの到達可能性を示す *System Exposure*，悪用の自動化可能性を示す *Automatable*，ならびに安全性およびミッションへの影響を示す *Human Impact* の 4 つの決定ポイントを評価する．

SSVC では，これらを単一の数値へ合算するのではなく，各評価値の組合せを意思決定木に適用することで，*Immediate*，*Out-of-Cycle*，*Scheduled*，または *Defer* の 4 段階の対応方針を決定する．また，各決定ポイントの評価値とその根拠を明示することで，組織固有の状況を反映した判断の透明性および説明可能性を確保する．

2.2 *Human Impact*

Human Impact は，脆弱性の悪用が安全に与える影響を示す *Safety Impact* と，組織のミッションに与える影響を示す *Mission Impact* の組合せから算出され，*Low*，*Medium*，*High* および *Very High* の 4 段階に分類される決定ポイントである [10].

Safety Impact は，身体的被害，運用者のレジリエンス，システムのレジリエンス，環境への影響，金銭的影響および心理的影響の 6 観点から評価し，*Negligible*，*Marginal*，*Critical* および *Catastrophic* の 4 段階に分類する．評価値には，いずれか一つ以上の観点が該当する最も高い水準を用いる [10].

Mission Impact は，脆弱性の悪用が組織のミッション必須機能（Mission Essential Function: MEF）へ与える影響を評価する．MEF とは，組織のミッション達成に直接関係し，業務中断時や緊急時にも継続が求められる機能である．評価値は，非必須機能の低下を含む *Degraded*，MEF を支援する活動が機能不全となる *MEF Support Crippled*，一つ以上の MEF が許容可能な期間を超えて停止する *MEF Failure*，および複数またはすべての MEF が失敗し，その復旧能力が低下する *Mission Failure* の 4 段階である [10].

これらの評価には，脆弱性の技術的特徴だけでなく，対象資産と業務・MEF との関係，影響を受ける MEF，代替手段や復旧能力，ならびに安全上の被害とその範囲に関する組織固有の情報が必要となる．特に，*Safety Impact* の評価では，対象構成要素のサバイバビリティ，運用者が実施可能な補完行動，関連する保険・補償，および既存のバックアップ手段の実行可能性を確認することが求められる [10]．したがって，*Human Impact* を評価するには，脆弱性情報に加えて，対象資産が支える業務，MEF および安全への影響を記述した組織文脈が必要となる．

本稿では，Mission Impact と Safety Impact の各評価値の組合せからなる 16 通りを評価区分と呼ぶ．

2.3 研究課題

前節で述べたように，*Human Impact* は組織文脈に依存するため，一般的な脆弱性情報のみから一意に評価できない．

既存の SSVC 評価研究では，組織固有の *Human Impact* またはこれに相当する参照ラベルが得られないため，固定値や限定的な組織設定が用いられている．Koscinski らは，各脆弱性について複数の固定値を仮定し [12]，Al Haddad らは，三種類の組織設定に評価値を対応付けている [13]．また，Tsuji らは SSVC 公式文書の評価事例を用いているが，複数業界の業務文脈を含むデータセットによる検証は行っていない [14]．したがって，既存研究では，組織固有の文脈と参照ラベルを備えた複数業界を対象としたデータセットは利用されていない．

また，NVD [15]，VulZoo [16] および Vulnrichment [17] 等の公開データセットは，脆弱性の技術的特徴や悪用状況等を収録しているが，特定の組織における業務への依存関係や安全への影響を直接的には含んでいない．我々が確認した範囲では，これらの組織固有の文脈と，*Safety Impact* および *Mission Impact* の参照ラベルを併せて収録した公開・複数業界を対象としたデータセットは確認できなかった．

このような評価基盤の不足により，異なる手法による *Human Impact* 評価を共通の条件で比較することや，評価誤りの傾向を分析することが困難となっている．

こうした背景を受けて，本研究では，LLM によるシナリオ候補の生成と人手による検証を組み合わせることで，SSVC の *Human Impact* 評価に利用可能な複数業界を対象としたデータセットを構築する．具体的には，以下の 2 つの研究課題（Research Questions）を設定する．

RQ1. LLM によるシナリオ生成と人手検証を用いて構築したデータセットは，*Human Impact* 評価に必要な情報，参照ラベル付与の一貫性，および評価区分の被覆をどの程度満たすか？

RQ2. 構築したデータセットを共通の評価基盤として用いた場合，複数の LLM による *Mission Impact*，および *Safety Impact* の評価は，参照ラベルとどの程度一致し，どのような誤り傾向を示すか？

RQ1 では，必要情報の充足性，協議前の評価者間一致率，および参照ラベル確定後の評価区分の被覆を評価する．RQ2 では，構築したデータセットの利用例として複数の LLM を共通条件で評価し，参照ラベルとの一致度と誤り傾向を分析する．本研究の全体像を**図 1** に示す．

3. LLM を用いた *Human Impact* データセットの構築

3.1 概要

本研究では，American Productivity & Quality Center（APQC）の業界別 Process Classification Framework（PCF）[18, 19] から選定した Banking および Airline の業務プロセスを対象に，SSVC の *Human Impact* 評価に必要

© 2026 Information Processing Society of Japan

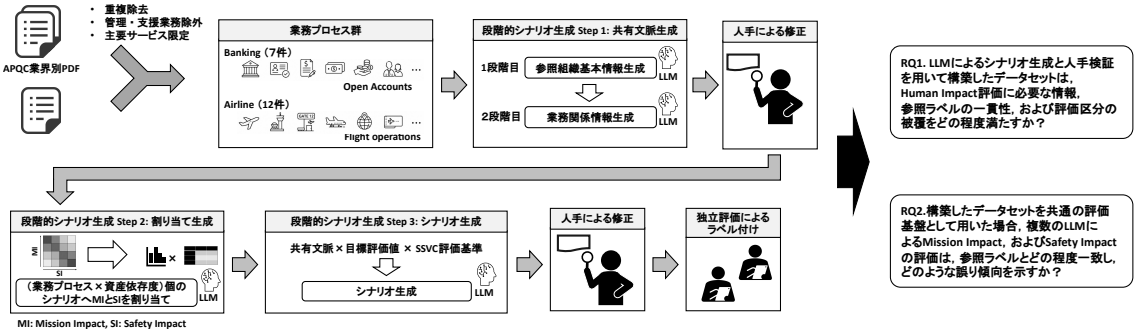


図 1　本研究の全体像

な組織文脈と参照ラベルを備えたデータセットを構築する．業界ごとに共有文脈を固定し，各業務プロセスと資産依存度の組合せに *Mission Impact* と *Safety Impact* を割り当てて LLM にシナリオを生成させ，人手によるキュレーション後，生成時の目標値を伏せて参照ラベルを付与する．

3.2　業界および業務プロセスの選定

本研究では，APQC の業界別 PCF から Banking および Airline を対象とし，関連資産と障害影響を特定しつつ個別作業への過度な細分化を避けるため，個別プロセスに相当する Level 3 を選定単位とした．

業界共通の管理・支援業務の重複を避けるため，各業界別 PCF の Level 3 プロセスを Cross-Industry PCF と参照番号で比較し，一致しないものを業界固有プロセスの候補とした．Cross-Industry は v7.4，Banking および Airline は v7.2.2 を用いた [18–20]．版の違いによる差分を除くため，Cross-Industry 版の別階層に同一参照番号を持つもの，同名または実質的に同等なもの，一般的な管理・支援業務，および業界固有と明確に判断できないものを除外し，各業界の主要サービスに直接関係するプロセス群に対象を限定した．

選定結果を**表 1** に示す．

3.3　資産依存度の定義

SSVC では，*Human Impact* 等の一部の決定ポイントは資産単位で適用できるとされており [10]，同一の業務プロセスを支える資産であっても，当該業務プロセスへの関与の程度によって評価が異なり得る．一方，組織が保有するすべての資産について個別に組織文脈を整理することは，SSVC の初期導入において大きな負荷となり得る．

そこで本研究では，具体的な資産と業務プロセスとの関係を資産依存度として抽象化し，業務プロセスおよび資産依存度を条件としたシナリオを構築する．この方針は，CISA 向け SSVC の *Mission Prevalence* が構成要素とミッション必須機能との関係を 3 段階へ集約する考え方と概念的に類似する．ただし，両者は対象とするステークホルダーおよび評価対象が異なり，本研究では独自に資産依存度を定義する．

資産依存度は，対象構成要素が利用できない場合に，対象業務プロセスの主要な出力がどの程度損なわれるかを表す．各水準の定義を**表 2** に示す．

資産依存度は，*Mission Impact* および *Safety Impact* の双方について，業務への影響とその波及を具体化する生成条件として用いる．

3.4　共有文脈およびシナリオの段階的生成

同一業界に属するシナリオ間で組織および業務構造の設定が異なると，評価値の差が資産依存度や目標評価値によるものか，参照組織の設定の違いによるものかを区別できない．そこで，個別シナリオの生成に先立ち，参照組織の基本情報と，参照組織における業務関係情報からなる共有文脈を LLM に生成させ，人手による確認後に固定する．この処理は，Long らの整理した，生成処理を複数の部分課題へ分割し，前段階の出力を後続の生成条件として用いる multi-step generation に基づく [21]．

シナリオ構築は，共有文脈の生成，評価区分の割り当て，個別シナリオの生成の 3 段階で行う．

Step 1: 共有文脈作成．共有文脈はさらに二段階で生成する．まず，対象業界と，APQC から選定したすべての業務プロセスを LLM へ与え，参照組織の基本情報として，組織ミッション，ミッション必須機能，ミッション必須機能と組織ミッションとの関係，主なサービス利用者群，ならびに提供するサービスの範囲を生成させる．これらを固定することで，同一業界シナリオ間で，評価対象となる組織の目的，重要機能および潜在的な影響対象が変化することを防ぐ．

次に，生成した参照組織の基本情報と，APQC から選定したすべての業務プロセス，ミッション必須機能の定義を LLM へ与え，参照組織における業務プロセス間の依存関係，および各業務プロセスとミッション必須機能との関係を生成させる．生成された共有文脈について確認し，表記上の誤りおよび軽微な不整合は人手により修正し，実質的な追加・変更が必要な場合は再生成する．確認後の共有文脈は，同一業界のすべてのシナリオで共通して使用する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 業界別 PCF の比較およびシナリオ対象プロセスの選定結果

業界	Lv.3 総数	共通	選定	選定した Level 3 プロセス
Banking	356	315	7	*Open Accounts*, *Analyze customer creditworthiness*, *Maintain accounts*, *Close accounts*, *Manage store cash*, *Service bank customers*, *Manage transfer transactions*
Airline	365	316	12	*Manage aircraft assignment and routing*, *Manage gates*, *Prepare to close out flight*, *Manage customer departures*, *Monitor customer transfers*, *Manage customer arrivals*, *Provide baggage services*, *Manage flight crew preparations*, *Manage cockpit operations*, *Manage flight crew reporting*, *Perform cabin services*, *Manage ramp operations*

表 2 資産依存度の定義

資産依存度	定義
Low	対象業務プロセスの主要な出力を維持できる.
Medium	能力または品質は低下するが，対象業務プロセスの主要な出力を継続できる.
High	緊急時対応策または代替策を考慮しなければ，対象業務プロセスの主要な出力を提供できない.

Step 2: 目標評価区分の割り当て生成. 各業務プロセスと 3 段階の資産依存度の全組合せを作成し，各組合せに対して，共有文脈および SSVC の評価基準の下で自然に成立し得る *Mission Impact* と *Safety Impact* の評価区分を LLM に一つ割り当てさせる．割り当て全体で 16 評価区分を少なくとも一度被覆することを制約とし，被覆後は妥当性を優先した上で，可能な範囲で特定の評価区分への集中を避けるよう指示した．資産依存度は対象資産が業務プロセスの主要出力へ関与する程度のみを表す生成条件とし，*Mission Impact* または *Safety Impact* の直接的な根拠や順序尺度として用いないよう明示した.

Step 3: シナリオ生成. 生成には conditional prompting の手法を用い，2.2 節で整理した SSVC の評価基準および情報収集項目，固定した共有文脈，割り当てられた業務プロセスと資産依存度，ならびに目標とする両評価値を生成条件として与える [21]．また，SSVC では *Mission Impact* の情報収集をより広いリスク管理の一部と位置付け，脆弱性管理チームが上位管理者と連携してミッションの優先事項やその他のリスク緩和を把握する必要があるとしているため，本研究ではこれらも生成条件に含めた [10].

プロンプトでは task specification の手法の実装として，生成内容および生成制約を LLM へ与える [21]．生成制約では，具体的な資産・製品・脆弱性情報，*System Exposure* および目標評価値の名称は出力しないよう指示する．また，構成要素を適切に伝えるため，各要素を XML 形式のタグで区分した [13, 21]．各生成段階のプロンプト主要部を付録 A.1.1〜A.1.4 に示す.

3.5 キュレーション，参照ラベル付与

生成したシナリオについて，共有文脈との整合性，SSVC が求める情報項目の充足，影響の因果関係および記述の明確性を確認する．ここでは，軽微な不整合や特定の評価結果へ誘導するような非現実的な設定等を修正する．その後，著者らが生成時の目標評価区分を提示されない状態で，*Mission Impact* および *Safety Impact* を独立して評価する．評価が一致しない場合は，不一致の原因と評価方針を協議する．生成時の目標評価区分は参照ラベルの決定には用いず，独立評価と協議により確定した評価値を本研究の参照ラベル（正解ラベル）とする.

4. データセットの構築・品質評価と LLM 評価結果

4.1 データセットの生成結果

データセットの生成には，Web インターフェースにおいて，GPT-5.6 Sol (ChatGPT，推論レベル: very high) を用いた．生成後，著者らによって修正した共有文脈のうち，組織ミッションおよびミッション必須機能を**表 3** に示す．共有文脈には，これらに加えて業務プロセス間の直接依存関係および各業務プロセスとミッション必須機能との関係を含めた．また，同一業界のすべてのシナリオで共有文脈を固定し，シナリオを構築した．キュレーション後の Banking の *Open Accounts* を対象としたシナリオ例は付録 A.1.5 に示す.

4.2 シナリオの成立性と参照ラベルの一貫性

本評価では，構築したデータセットについて，SSVC の *Human Impact* 評価に必要な情報項目の充足性，キュレーションにおける修正率，参照ラベルの評価者間一致率，ならびに評価区分の網羅性を評価した.

情報項目の充足性について，SSVC で収集が求められている，脆弱な構成要素を含むクリティカルパス，コンティンジェンシー措置の実行可能性，ミッションを支えるシステムのレジリエンス，脆弱な構成要素のサバイバビリティ，運用者が実施可能な補完行動，関連する保険，および既存のバックアップ手段の実行可能性を確認した．その結果，すべてのシナリオについて 7 項目すべての評価に必要な情報が確認された.

次に，人手によるキュレーションでは，3.5 節で述べた項目を確認し，Banking の 21 件中 18 件（85.7%），Airline の 36 件中 22 件（61.1%）を修正した．主な修正内容は，人的被害等の過度に具体的または恣意的な設定の一般化，影響を確定的に記述した箇所の修正，ならびに代替手段や復旧条件との不整合の解消であった.

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 Banking と Airline の業界における組織ミッションおよびミッション必須機能

業界	組織ミッション	ミッション必須機能
Banking	Provide reliable and controlled banking services that enable customers to establish and maintain financial relationships, manage credit and financial obligations, and move and settle funds while preserving accurate account and transaction records.	• *Sustain customer account and financial obligation administration* • *Execute and settle customer funds movement*
Airline	Provide safe and continuous air transportation for passengers and their baggage by coordinating flight, crew, ground, and customer operations from departure through arrival.	• *Sustain safe flight execution* • *Sustain aircraft ground turnaround and departure readiness* • *Sustain passenger and baggage movement through the air journey*

表 4 データセットの評価者間一致率および網羅性

評価指標	評価項目	結果
評価者間一致率	*Safety Impact*	77.2%
	Mission Impact	89.5%
網羅性	Banking (21 件)	8/16 区分（50.0%）
	Airline (36 件)	15/16 区分（93.8%）
	全体 (57 件)	16/16 区分（100.0%）

参照ラベルの一貫性については，協議前の独立評価に基づき，著者らによる *Safety Impact* および *Mission Impact* の評価者間一致率を算出した．また，確定した参照ラベルについて，ラベル確定後のデータセットが多様な評価条件を含むかを確認するために，*Mission Impact* と *Safety Impact* からなる 16 評価区分の被覆状況を確認した．**表 4** に評価者間一致率と網羅性を示す．

4.3 LLM による *Safety Impact* および *Mission Impact* の評価結果

本評価では，GPT-5.6 Sol，Claude Opus 5，Gemini 3.6 Flash および DeepSeek R1 を対象とし，API により評価を実施した．評価時には，シナリオに明示された情報を主な判断根拠とし，実行時に取得される外部情報が評価結果へ与える影響を排除するため，Web 検索機能を使用できない環境を用いた．各モデルには参照ラベルを除いたシナリオ，共有文脈および SSVC プロジェクトリリース v2026.7.0 に基づく評価基準を同一のプロンプト構成で与え，各シナリオを独立に 3 回評価した．使用した評価プロンプトの主要部を付録 A.1.6 に示す．その後，各試行について著者らで定めた参照ラベルとの一致率，マクロ平均 F1 値および線形重み付きカッパ係数を算出し，3 試行の平均値と標準偏差を求めた．

表 5 に結果を示す．*Safety Impact* では Claude Opus 5 が 3 指標で最も高く，*Mission Impact* では Gemini 3.6 Flash が 3 指標で最も高かった．一方，両評価対象を通じて一貫して優位なモデルはなく，4 モデルすべてで *Mission Impact* の評価性能が *Safety Impact* を上回った．

表 5 LLM による SSVC 評価結果

モデル	評価対象	一致率	マクロ平均 F1 値	線形重み付きカッパ係数
Claude Opus 5	*Safety Impact*	84.8 ± 1.0%	0.85 ± 0.02	0.85 ± 0.01
	Mission Impact	88.9 ± 1.0%	0.88 ± 0.01	0.86 ± 0.01
DeepSeek R1	*Safety Impact*	77.2 ± 1.8%	0.72 ± 0.01	0.73 ± 0.03
	Mission Impact	85.4 ± 4.4%	0.85 ± 0.04	0.84 ± 0.04
Gemini 3.6 Flash	*Safety Impact*	82.5 ± 3.0%	0.83 ± 0.03	0.81 ± 0.04
	Mission Impact	90.1 ± 2.7%	0.90 ± 0.03	0.88 ± 0.02
GPT-5.6 Sol	*Safety Impact*	80.7 ± 0.0%	0.83 ± 0.02	0.81 ± 0.01
	Mission Impact	89.5 ± 0.0%	0.89 ± 0.00	0.87 ± 0.00

5. 議論

5.1 データセット構築手法に関する議論

4.2 節より，生成したすべてのシナリオに SSVC の *Human Impact* 評価に必要な情報項目が含まれていた．この結果から，業界共通の共有文脈を固定し，SSVC の評価基準および情報収集項目を生成条件として与える方法は，*Human Impact* 評価に必要な情報を備えたシナリオ候補の生成に利用可能であると考えられる．

一方，Banking の 85.7%，Airline の 61.1%で人手による修正を要し，主な修正は影響の過度な具体化，因果関係の断定，代替手段や復旧条件との不整合であった．これは現行の生成プロンプトのみではシナリオの整合性を十分に担保できなかったことを示す．また，LLM による合成データ生成において，人手によるキュレーションが重要であることがわかり，これは Long らの研究でも述べられている [21]．今後，確認された修正傾向を生成制約へ反映し，修正負荷を低減する必要がある．

評価者間一致率は *Mission Impact* で 89.5%，*Safety Impact* で 77.2%であった．*Mission Impact* では高い一致が得られた一方，*Safety Impact* では相対的に一致率が低く，各評価観点の適用範囲や境界に関する評価方針の違いに加え，SSVC の記述のみでは解釈を要する事例も確認された．不一致事例については協議により評価方針を統一して参照ラベルを確定したことから，境界事例に対して一貫した評価方針を適用することが重要である．

評価区分の被覆は Banking で 8/16，Airline で 15/16 であり，2 業界全体では 16/16 となった．生成時には各業界

© 2026 Information Processing Society of Japan

で全評価区分の被覆を目標としたが，参照ラベル確定後には未網羅区分が残った．特に Banking では，身体的・サイバーフィジカルな安全影響が成立しにくく，高い *Safety Impact* は主に厳しい金銭的影響条件に依存する．*Marginal* 以上の金銭的影響には複数人の破産や社会技術システムの不安定化等の条件が設定されており，全評価区分の被覆を求めると過度な仮定を導入するおそれがある．したがって，追加生成で被覆可能性を確認しつつ，業務文脈と整合しない区分は単一業界で無理に被覆せず，他業界の追加によりデータセット全体の被覆を図ることが適切である．

RQ1 に対する回答：

全 57 シナリオで SSVC の *Human Impact* 評価に必要な 7 項目を確認できた．参照ラベル付与について，協議前の評価者間一致率は *Mission Impact* で 89.5%，*Safety Impact* で 77.2%であり，特に *Safety Impact* では評価方針の違いや解釈を要する事例が確認された．また，参照ラベル確定後の評価区分の被覆は Banking で 8/16，Airline で 15/16，2 業界全体で 16/16 であった．以上より，必要情報を備えたシナリオを構築し，2 業界全体で全評価区分を被覆できた一方，参照ラベル付与，特に *Safety Impact* では評価方針の統一が必要であることが分かった．

5.2 LLM による評価に関する議論

4.3 節より，評価対象によって最も高い性能を示すモデルは異なり，両評価対象を通じて一貫して優位なモデルは確認されなかった．一方，4 モデルすべてで *Mission Impact* の評価性能が *Safety Impact* を上回った．この傾向は，*Safety Impact* では複数の評価観点から最も高い影響を判断する必要があるのに対し，*Mission Impact* ではシナリオに明示したミッション必須機能と業務への影響との関係を基に評価できることが影響した可能性がある．また，4.2 節においても *Safety Impact* は *Mission Impact* より評価者間一致率が低く，評価観点の適用範囲や境界に関する評価方針の違いと，SSVC の記述のみでは解釈を要する事例が確認された．したがって，本結果はモデル固有の性能差だけでなく，評価対象自体の判断の難しさが性能に影響する可能性を示唆する．

Al Haddad らは，SSVC の評価では，入力する組織文脈の粒度が評価性能に影響し得ることを指摘している [13]．同研究とは評価対象が異なるため直接比較はできないが，本研究では組織ミッション，ミッション必須機能，業務との関係および障害時の影響を明示しており，これらの文脈が *Mission Impact* の評価を支えた可能性がある．一方，*Safety Impact* の誤り要因を明らかにするには，各評価観点に着目した追加分析が必要である．

RQ2 に対する回答：

4 モデルの完全一致率は，*Safety Impact* で 77.2–84.8%，*Mission Impact* で 85.4–90.1%であった．一貫して優位なモデルは確認されなかった．誤り傾向として，全モデルで *Safety Impact* の一致率が *Mission Impact* より低く，評価対象によって判断の難しさが異なる可能性が示された．

5.3 制限事項

本研究には以下の制限がある．第一に，対象は Banking および Airline の 2 業界と，その主要サービスに直接関係する一部の業務プロセスに限定されている．したがって，他業界への一般化可能性や，業界ごとに成立し得る評価区分の範囲は検証されていない．第二に，本研究の参照組織およびシナリオは仮想的に構築したものであり，実在組織の資産構成やインシデントを再現したものではない．そのため，構築したシナリオは SSVC 評価に必要な文脈を表現することを目的としており，実環境における影響の発生頻度や評価値の分布を代表するものではない．今後は実組織の業務文脈を用いた検証が必要である．第三に，参照ラベルは著者 2 名による独立評価と協議によって確定しており，各業界の実務専門家による外部検証は行っていない．このため，特に境界的な評価ケースでは評価者の解釈が参照ラベルに影響している可能性がある．今後は第三者または業界専門家による評価を加え，参照ラベルの妥当性を検証する必要がある．

5.4 SSVC 仕様および評価ガイダンスに関する提言

***Human Impact* の仕様記述間の差異．** SSVC の仕様記述について，本研究では 2026 年 8 月 18 日時点の公式参照ページを確認したところ，*Human Impact*（ssvc:HI:2.0.2）の各値に記載された Value 定義と，*Human Impact Decision Table*（ssvc:DT_HI:1.0.0）との間で，16 評価区分中 5 区分について異なる *Human Impact* 値が示されていることを確認した．**表 6** に該当する組合せを示す．また，公式参照ページのこれらの記述は Python 上の Decision Point および Decision Table の定義から自動生成されている [10]．本研究では，いずれの記述が意図された定義であるかは判断せず，この差異が意図された仕様であるかについて，現在 SSVC プロジェクトに問い合わせ中である．参照箇所によって異なる評価結果が得られるため，利用者が一意に評価できるよう，両記述の関係が明確化されることが望まれる．

***Safety Impact* の評価ガイダンスの明確化．** 本研究の評価過程では，*Safety Impact* の各観点の適用範囲について，業界によって解釈を要する事例が確認された．SSVC では Safety を経済的，社会的，感情的および心理的 well-being

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 6 *Human Impact* の Value 定義と Decision Table の記述差異

Safety Impact	*Mission Impact*	*Human Impact*	
		Value 定義	Decision Table
Marginal	*Degraded*	*Medium*	*Low*
	MEF Support Crippled	*Medium*	*Low*
	MEF Failure	*High*	*Medium*
Critical	*Degraded*	*High*	*Medium*
	MEF Failure	対応する記述なし	*High*

を含めて広く捉えている一方，*Operator resiliency* における system operator は cyber-physical system の適切な運用に職業上責任を負う者として説明され，*System resiliency* についても安全マージンや安全な運用を支える機能を基準としている [10]．そのため，例えば金融分野における経済的 well-being を保護するための運用者対応を *Operator resiliency* として評価すべきかなど，各観点の適用境界が必ずしも明確ではない．また，SSVC では評価に必要な情報が業界固有の知識に大きく依存するとされ，Deployer を対象としたより詳細な *Situated Safety Impact* についても今後の課題とされている [10]．したがって，異なる業界で一貫した評価を行うため，各観点の適用範囲および境界事例を明確化し，業界別の評価例を拡充することが望まれる．

6. おわりに

本研究では，Banking および Airline を対象に，LLM によるシナリオ生成と人手検証を組み合わせ，SSVC の *Human Impact* 評価に必要な情報と参照ラベルを備えたデータセットを構築した．整合性確保には人手によるキュレーションを要し，評価区分の被覆は業界により異なったが，2 業界全体では全 16 評価区分を被覆した．4 つの LLM は参照ラベルと一定の一致を示し，全モデルで *Mission Impact* が *Safety Impact* より高い評価性能を示した．また，SSVC の仕様記述間の差異および Safety Impact 評価ガイダンスに関する提言を示した．今後は，LLM 出力の確率性による試行間変動をより詳細に評価するとともに，ランダム推定等のベースラインとの比較により LLM による評価性能を検証する必要がある．また，技術的属性と組織文脈の双方を備えた評価データを構築し，CVSS と SSVC による評価および優先度判断の差異を検証することも今後の課題である．本研究が，組織固有の文脈を考慮した SSVC 評価研究の一助となれば幸いである．

参考文献

[1] Alomar, N., Wijesekera, P., Qiu, E., et al.: "You've got your nice list of bugs, now what?" vulnerability discovery and management processes in the wild, SOUPS '20, pp. 319–339 (2020).

[2] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency: BOD 26-04: Prioritizing Security Updates Based on Risk, `https://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-26-04-prioritizing-security-updates-based-risk` (2026).

[3] 独立行政法人情報処理推進機構：サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度：要求事項・評価基準， `https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html` (2026).

[4] Mell, P., Scarfone, K. and Romanosky, S.: Common Vulnerability Scoring System, IEEE Security & Privacy, Vol. 4, No. 6, pp. 85–89 (2006).

[5] Younis, A. A., Malaiya, Y. K. and Ray, I.: Evaluating CVSS Base Score Using Vulnerability Rewards Programs, ICT Systems Security and Privacy Protection, Springer, pp. 62–75 (2016).

[6] Laman, A.: SANS Vulnerability Management Survey, Technical report, SANS Institute (2019).

[7] Howland, H.: CVSS: Ubiquitous and Broken, Digital Threats, Vol. 4, No. 1 (2023).

[8] Spring, J., Hatleback, E., Householder, A., et al.: Towards improving CVSS, Carnegie Mellon University, Tech. Rep (2018).

[9] Spring, J., Hatleback, E., Householder, A., et al.: Time to Change the CVSS?, IEEE Security & Privacy, Vol. 19, No. 2, pp. 74–78 (2021).

[10] CERT Coordination Center: SSVC: Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization, `https://github.com/CERTCC/SSVC/tree/2026.7.0` (2026).

[11] Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST): Common Vulnerability Scoring System v4.0: User Guide, `https://www.first.org/cvss/v4.0/user-guide` (2023). Section: CVSS Base Score (CVSS-B) Measures Severity, not Risk.

[12] Koscinski, V., Nelson, M., Okutan, A., et al.: Conflicting Scores, Confusing Signals: An Empirical Study of Vulnerability Scoring Systems, Proc. ACM CCS (2025).

[13] Al Haddad, O., Ikram, M., Ahmed, E., et al.: Prompting the Priorities: A First Look at Evaluating LLMs for Vulnerability Triage and Prioritization, arXiv:2510.18508 (2025).

[14] Tsuji, D., Ueki, Y., Kawaguchi, N., et al.: Automating SSVC: A Worst-Case Scenario Approach for Evaluating Human Impact of Vulnerabilities, IEICE Communications Express, Vol. 15, No. 5, pp. 156–159 (2026).

[15] National Institute of Standards and Technology: National Vulnerability Database, `https://nvd.nist.gov/` (2026).

[16] Ruan, B., Liu, J., Zhao, W., et al.: VulZoo: A Comprehensive Vulnerability Intelligence Dataset, Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, pp. 2334–2337 (2024).

[17] Cybersecurity & Infrastructure Security Agency: cisagov/vulnrichment, `https://github.com/cisagov/vulnrichment` (2025).

[18] APQC: APQC Process Classification Framework (PCF) – Airline – PDF Version 7.2.2 (2025).

[19] APQC: APQC Process Classification Framework (PCF) – Banking – PDF Version 7.2.2 (2025).

[20] APQC: APQC Process Classification Framework (PCF) – Cross-Industry – PDF Version 7.4 (2024).

[21] Long, L., Wang, R., Xiao, R., et al.: On LLMs-Driven Synthetic Data Generation, Curation, and Evaluation: A Survey, Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024, pp. 11065–11082 (2024).

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理に関する記載

本研究では, 公開されている SSVC プロジェクトリリース v2026.7.0 を対象とした評価過程において，*Human Impact* の Value 定義と Decision Table の仕様記述間に，参照箇所によって異なる評価結果となる差異を確認した．本研究では，いずれの記述が意図された定義であるかを判断せず，仕様記述間の差異として中立的に記載している．また，論文公開による関係者への影響を考慮し，投稿前に SSVC プロジェクトへ当該差異について問い合わせを行った．投稿時点では回答待ちであり，回答が得られた場合にはその内容を踏まえて記述を確認する予定である．なお，本研究で扱う差異は公開済みの SSVC 仕様の比較から確認したものであり，未公開の脆弱性や攻撃手法を含むものではない．

付　　録

A.1　LLM 向けプロンプト

本研究では, 共有文脈の生成, 評価区分の割り当て，およびシナリオ生成の各段階で，`role`，`definitions`，`input`，`task`，`constraints`，`output` を XML 形式のタグで区分したプロンプトを使用した．紙幅の都合上，本付録では業界ごとに挿入した業務プロセスおよび共有文脈の全文，SSVC プロジェクトリリース v2026.7.0 から入力した *Mission Impact* および *Safety Impact* の定義全文，ならびに XML 出力スキーマの詳細は再掲せず，各段階の主要な指示を示す．

A.1.1　参照組織の基本情報生成

role には “You are a business analyst responsible for designing a hypothetical reference organization from business process information.” を設定した．input には対象業界と，選定した各 Level 3 プロセスおよびその直下の Level 4 活動を入力した．出力は，組織ミッション，ミッション必須機能，ミッションとの関係，主なサービス利用者群，および提供サービス範囲を含むよう指示した．

Task.
Generate the following information:

1. One overarching organizational mission that describes the organization-level purpose rather than enumerating the selected business processes or subordinate activities.

2. A minimal set of mission essential functions that represent organization-level capabilities that must continue for the organization to accomplish its mission during disruptions or emergencies. Derive these functions by abstracting from the selected business processes and subordinate activities. Where multiple business processes support the same essential continuity outcome, represent them under a common mission essential function where appropriate.

3. The relationship of each mission essential function to the organizational mission.

4. Main service user groups.

5. Scope of services provided. The generated information will be fixed and reused across all assessment cases within the same industry. Define a coherent reference organization so that its organizational mission, mission essential functions, main service user groups, and scope of services provided remain consistent across individual assessment cases.

Constraints.
1. Consider all business processes and directly subordinate activities provided in the input together and define a single hypothetical reference organization.

2. Distinguish mission essential functions from important but deferrable business activities. A function is mission essential only if suspending that function during a disruption or emergency would prevent the organization from continuing its overarching mission.

3. Define mission essential functions as organization-level continuity capabilities rather than copies or minor paraphrases of individual business process names. Consolidate business processes that contribute to the same essential continuity outcome into a common mission essential function where appropriate.

4. Use the business process names and subordinate activities provided in the input as the basis for abstraction. Do not introduce specific services or operational capabilities that are not supported by the input. If a `subordinate_activities` element is empty, do not infer or add subordinate activities.

5. Ensure that the generated organizational information is mutually consistent. Do not generate business-process dependencies, specific assets, vulnerabilities, compromise types, assessment cases, or values for Mission Impact, Safety Impact, or Human Impact.

6. Do not use the name of any real organization or present generated organizational information as facts explicitly stated in the input.

A.1.2　業務関係情報生成

role には “You are a business analyst responsible for defining business relationships within a fixed hypothetical reference organization.” を設定した．input には前段階の入力と確定した参照組織の基本情報を与え，definitions にはミッション必須機能の定義を与えた．出力は，各業務プロセスの直接依存関係と，各業務プロセスとミッション必須機能との関係を追加した共有文脈の XML とした．

Task.
Using the definitions and all information provided in the input, generate the business relationship information for the fixed hypothetical reference organization.

For each selected business process, generate the following information:
1. Its direct dependencies on other selected business processes and a description of each dependency.
2. Its relationships to the relevant mission essential functions

© 2026 Information Processing Society of Japan

and a description of each relationship.

A direct dependency exists when a business process requires an output, authorization, recorded state, or completed activity produced by another selected business process in order to provide its principal output.

For each relationship to a mission essential function, explain how the business process contributes to or supports that mission essential function.

The generated information will be combined with the reference organization information and fixed as shared context for all assessment cases within the same industry.

Constraints.

1. Treat all information provided in the input as fixed. Include every selected business process exactly once and preserve the names and order provided in the input.

2. Use only the mission essential functions, business process names, and subordinate activities provided in the input. Do not add new mission essential functions, business processes, or subordinate activities.

3. Generate only direct dependencies. Do not generate self-dependencies, duplicate dependencies, transitive dependencies, or dependencies based solely on the sequential order of business processes.

4. Do not generate specific assets, products, vulnerabilities, compromise types, assessment cases, recovery conditions, or values for Mission Impact, Safety Impact, or Human Impact. Do not use the name of any real organization.

A.1.3 評価区分の割り当て生成

role には前節と同じ業務関係情報生成用の role を使用した．input には確定した共有文脈，資産依存度の 3 段階の定義，SSVC プロジェクトリリース v2026.7.0 に基づく *Mission Impact* および *Safety Impact* の定義，ならびに両評価値からなる 16 評価区分を入力した．出力は，各業務プロセスと資産依存度の組合せに，目標とする *Mission Impact* および *Safety Impact* を割り当てた XML とした．

Task.

Using the fixed shared context and the definitions provided in the input, create an allocation for every combination of a business process in the shared context and an asset dependency level.

For each business-process-and-asset-dependency combination, select one target cell whose Mission Impact and Safety Impact values can be plausibly realized by an assessment scenario generated from that combination under the provided SSVC definitions.

Treat asset dependency only as a generation condition describing how loss or degradation of the affected asset constrains the principal output of the selected business process. Asset dependency does not determine Mission Impact or Safety Impact.

Do not assume a fixed or monotonic correspondence between asset dependency levels and impact values.

Consider all allocations jointly and ensure that all 16 target cells are covered at least once.

After coverage of all 16 target cells is satisfied, where multiple target cells are similarly plausible, prefer a less represented target cell without sacrificing plausibility.

Assign each business-process-and-asset-dependency combination exactly once.

For each allocation, provide a concise reason based on the relevant mission essential functions and at least one Safety Impact harm or resiliency condition.

Do not generate the assessment scenario itself in this step.

Constraints.

1. Treat the shared context and definitions as fixed. Use only business process names contained in the shared context, the asset dependency values Low, Medium, and High, and the Mission Impact and Safety Impact combinations contained in the target cell table.

2. Include every possible combination of a business process and an asset dependency level exactly once, and ensure that every target cell is assigned at least once.

3. Do not use the asset dependency level as a proxy, ordering, threshold, or direct predictor for Mission Impact or Safety Impact.

4. Prioritize whether a plausible scenario can be constructed consistently with the shared context and SSVC definitions over balanced distribution among the target cells.

5. Justify Mission Impact and Safety Impact using their respective definitions rather than solely from asset dependency or the general importance of the business process.

A.1.4 シナリオ生成

role には “You are a scenario designer responsible for generating one assessment case for an SSVC Human Impact dataset.” を設定した．definitions には資産依存度，*Mission Impact* および *Safety Impact* の定義に加え，それぞれの評価で収集する情報項目を入力した．input には確定した共有文脈と，生成条件として目標 *Mission Impact*，目標 *Safety Impact*，対象業務プロセス，および資産依存度を与えた．出力は評価値を明示しない一つの英文シナリオとした．

Task.

Generate exactly one self-contained hypothetical assessment scenario using the fixed shared context and generation conditions.

The scenario concerns one affected asset that supports the selected business process. Describe the asset by its functional role and express the assigned asset dependency through concrete facts about how its unavailability affects the principal output of the selected business process.

At a non-actionable functional level, describe how exploitation of a hypothetical vulnerability can affect the asset, its information, or its behavior, and how the resulting effects propagate to the mission and safety consequences.

Include every item specified in the Mission Impact and Safety Impact minimum-required-information sections, together with any other case-specific information necessary to assess both

© 2026 Information Processing Society of Japan

impacts under the provided SSVC definitions. Provide sufficient concrete facts for an evaluator to determine the relevant conditions from the scenario alone.

Use relevant business process dependencies and mission essential function relationships from the shared context, preserving their direction and without creating relationships that are not defined there.

Construct the scenario so that the target Mission Impact and Safety Impact are the most appropriate assessments, while allowing the evaluator to infer them from the described facts without explicitly stating or explaining the assessment values.

Return only one coherent English prose passage.

Constraints.

1. Treat the shared context and generation conditions as fixed. Do not contradict or modify the organizational mission, mission essential functions, business process dependencies, mission essential function relationships, or other shared-context information.

2. Interpret Mission Impact and Safety Impact only according to the definitions and minimum required information provided in the prompt. Do not introduce additional assessment definitions, thresholds, or correspondence rules.

3. Treat "target component", "vulnerable component", and "affected asset" as referring to the same single abstract asset.

4. Describe the affected asset only by an abstract functional role. Do not use real organization names, vendor or product names, asset or vulnerability identifiers, System Exposure, actionable exploitation details, the asset dependency value, or the target impact values.

5. Express Mission Impact, Safety Impact, and asset dependency through concrete case facts. Do not restate, paraphrase, compare, or explicitly negate their definitions, and do not explain why one assessment value applies rather than another.

6. Keep the scenario concise and include each assessment-relevant fact only once unless repetition is necessary for clarity. Aim for approximately 450 to 650 words.

7. Do not output XML, JSON, Markdown, headings, bullet points, field labels, comments, assessment labels, prefatory text, concluding commentary, or other text outside the scenario.

A.1.5 シナリオ例

生成したシナリオの例として, Banking の *Open Accounts* を対象としたキュレーション後のシナリオを以下に示す. シナリオ本文には, 生成条件として用いた資産依存度, 目標 *Mission Impact* および目標 *Safety Impact* の値を含めていない.

Example of Scenario: Banking – Open Accounts

A retail banking unit uses an account-opening intake and case-coordination asset that collects prospective or expanding-relationship customers' application details, tracks required documents, and routes completed application packages to the *Analyze customer creditworthiness* process. The asset is not the authoritative repository for customer accounts, balances, transaction records, or credit decisions. Staff can continue producing the principal output of *Open Accounts*—an established account—when the asset is unavailable by receiving applications through an existing controlled paper form or secure general-purpose intake channel, recording the case in a contingency register, and sending the same required information to the normal creditworthiness analysis workflow. These procedures are routinely documented and accessible to branch and operations staff. Account-opening throughput falls by about 20 percent because staff must manually check document completeness, assign case references, and re-enter approved information, and some customers experience an additional business day of processing time, but account opening remains available throughout the disruption.

A vulnerability allows an external party to cause the intake asset to intermittently present stale case status and temporarily prevent access to recently submitted application packages. The effect is confined to the intake and coordination functions of that asset; its underlying service can be rebuilt from a maintained configuration image, and copies of submitted documents are retained in a separate protected repository. During exploitation, staff suspend reliance on displayed case status, compare pending cases with the contingency register and retained document copies, and manually resubmit any package whose routing cannot be confirmed. These actions follow documented procedures available to branch and operations staff and consist of reconciling existing records and resubmitting packages when routing cannot be confirmed; they do not require escalation to specialist staff or additional technical judgment.

The affected asset is used to assemble and route information from *Open Accounts* to *Analyze customer creditworthiness*. *Open Accounts* still depends on that process for completed customer, policy, product, pricing, and credit-related determinations before an eligible banking relationship is established. The contingency procedure preserves that dependency: staff do not bypass customer identification, Anti-Money Laundering policy, product conditions, pricing, collateral or guarantee evaluation, account setup and activation, or other determinations performed through *Analyze customer creditworthiness*. Funding and disbursement for cases whose required determinations have been completed continue through the established systems that support *Execute and settle customer funds movement*, and the affected intake asset does not perform those activities.

The bank prioritizes continuity of existing account administration and customer funds movement over rapid onboarding of new relationships. Systems supporting *Maintain accounts*, *Service bank customers*, *Manage transfer transactions*, and store cash operations remain available, with their normal redundancy and reconciliation controls. Existing customers continue to have their accounts administered and their authorized transfers processed and settled. During the disruption, onboarding is slower and less convenient, new applications accumulate in the contingency queue, and several customer-service employees are temporarily reassigned to manual intake work. If application volume exceeds the manual processing capacity, management can defer lower-priority account-opening appointments without interrupting the organization's established banking relationships or ongoing funds-movement services.

© 2026 Information Processing Society of Japan

The affected asset has no direct control over physical equipment, cash-handling machinery, building systems, or operator safety functions. Its failure leaves staff working in ordinary office conditions, with the main operational burden consisting of additional clerical verification and duplicate-data checks. Existing backup copies and the rebuild image allow restoration without depending on the affected instance, while the manual intake path can remain in use during recovery. Standard cyber insurance applies to reasonable incident-response, restoration, and notification expenses associated with the event; ordinary operational delays and staff time remain within the bank's normal loss-absorption arrangements.

A.1.6 LLM による評価プロンプト

4.3 では，すべてのモデルに同一構成のプロンプトを与えた．role には “You are an analyst evaluating organizational impact according to the Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization framework.” を設定した．definitions には，SSVC プロジェクトリリース v2026.7.0 の *Mission Impact*（ssvc:MI:2.0.0）および *Safety Impact*（ssvc:SI:2.0.1）の定義と，*Safety Impact* の評価に必要な情報項目を入力した．input には，対象業界の参照組織における組織ミッションおよびミッション必須機能と，評価対象のシナリオを入力した．紙幅の都合上，definitions およびシナリオ本文の再掲は省略し，以下に評価指示と出力形式を示す．

Task.

Evaluate the Mission Impact and Safety Impact described by the scenario according to the definitions above.

For Mission Impact, evaluate the effects on the mission essential functions and the organization's overall mission.

For Safety Impact, consider physical harm, operator resiliency, system resiliency, environment, financial impact, and psychological impact. If conditions at multiple levels apply, select the highest applicable level.

Evaluate Mission Impact and Safety Impact independently.

Constraints.

1. Base each evaluation only on the organization context and scenario provided in the input.

2. Do not introduce assumptions, external information, or consequences that are not stated or directly entailed by the input.

3. Do not infer a more severe impact merely because such an outcome is possible in general.

4. Return exactly one Mission Impact value from: Degraded, MEF Support Crippled, MEF Failure, Mission Failure.

5. Return exactly one Safety Impact value from: Negligible, Marginal, Critical, Catastrophic.

6. Do not evaluate Human Impact of SSVC.

7. Provide a concise rationale for each value based on specific information in the input.

8. Return only a valid JSON object. Do not wrap the JSON in Markdown code fences. Do not include any text before or after the JSON object.

Output.

```
{
  "mission_impact": {
    "value": "Degraded | MEF Support Crippled | MEF Failure | Mission Failure",
    "rationale": "Concise rationale based on the provided input."
  },
  "safety_impact": {
    "value": "Negligible | Marginal | Critical | Catastrophic",
    "rationale": "Concise rationale based on the provided input."
  }
}
```

© 2026 Information Processing Society of Japan